

A person in a blue suit is shown from the chest down, balancing a stack of four wooden blocks spelling 'RISK' on a silver balance scale. The scale is on a desk with a calculator and some papers. The background is dark with two vertical blue light beams. The text 'Prédiction de Défaut de Prêt' is overlaid in white.

Prédiction de Défaut de Prêt



« La modélisation prédictive transforme la gestion du risque de crédit en un levier de performance et de stabilité. »





Rodolphe CHARLES
Gestionnaire/sociologue en
formation, Datascientist
ENST-FASCH/ AKADEMI

Présenté par:



Vilmarson JULES
Economiste/Statisticien,
Datascientist FDSE-CTPEA/
AKADEMI

Instructeurs: Wedter Jerome & Geovany Batista Polo Laguerre



« La modélisation prédictive transforme la gestion du risque de crédit en un levier de performance et de stabilité. »



Vue d'ensemble du projet

R
I
S
K



Projet axé sur l'analyse et la prédiction du risque de défaut de paiement à partir de données financières.



Analyse exploratoire des données (EDA) et Modélisation prédictive.



Nettoyage, encodage, normalisation et sélection des variables pour assurer la qualité des données.



Mise en œuvre de modèles supervisés (linéaires et ensembles) afin d'identifier les emprunteurs à risque.



Résultats orientés vers une meilleure prise de décision et une réduction du risque de crédit pour les institutions financières.





Objectifs

Analyser et comprendre les facteurs socio-économiques influençant le risque de défaut de paiement.

Préparer et fiabiliser le jeu de données par un nettoyage, une transformation et une gestion rigoureuse des variables.

Construire et comparer différents modèles prédictifs pour estimer la probabilité de non-remboursement.

Identifier les variables clés expliquant le comportement des emprunteurs à risque.

Fournir des outils d'aide à la décision permettant d'optimiser la politique de crédit et de réduire les pertes financières.



PROBLÉMATIQUE



Les institutions financières sont confrontées à un accroissement du risque de défaut de paiement, directement lié à l'instabilité économique et à la diversité des profils d'emprunteurs.



Les méthodes traditionnelles d'évaluation du crédit montrent leurs limites face à la complexité et au volume croissant des données des emprunteurs.

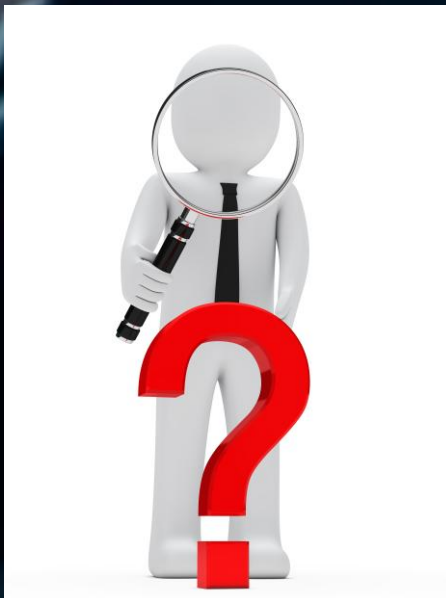


Il devient crucial pour ces institutions de disposer d'une approche analytique et prédictive capable d'identifier de manière anticipée les emprunteurs présentant un risque élevé.



Problématique centrale

Comment les institutions financières peuvent-elles exploiter les données historiques de prêts pour prévenir les défauts de paiement, optimiser la gestion des risques et améliorer la prise de décision en matière de crédit pour différents profils d'emprunteurs ?



Compréhension des Données



- Source: Kaggle
- Observation: 255347

➤ Variables clés:

- ✓ défaut de paiement
- ✓ revenu,
- ✓ montant du prêt
- ✓ ratio dette/revenu,



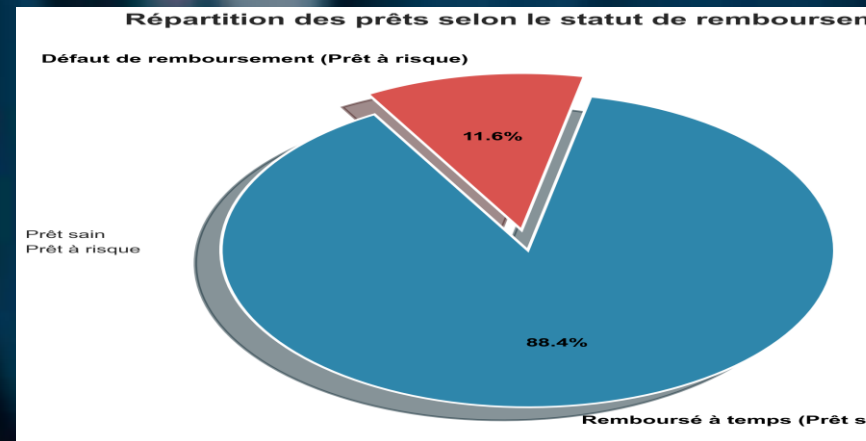
Nettoyages et prétraitement des Données

- Préparation :
- ✓ nettoyage
- ✓ gestion des valeurs manquantes
- ✓ outliers.

- ✓ Encodage
- ✓ Normalisation et transformation
- ✓ Création de nouvelle features.

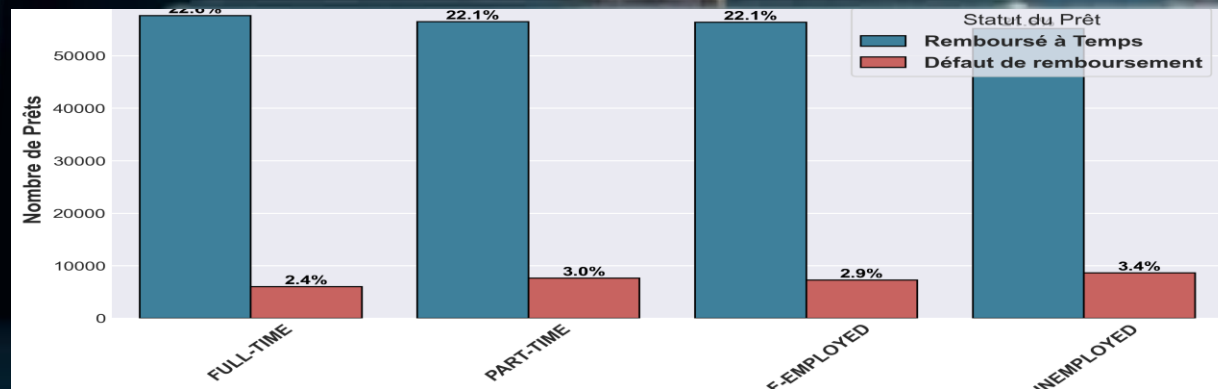


Exploration des Données (EDA)



88% remboursent et 12% font défauts de leurs prêts.

La stabilité des revenus est un facteur clé pour le remboursement



Préparation & Modélisation



ÉTAPES : ENTRAÎNEMENT,
OPTIMISATION,
SELECTION DU MEILLEUR
MODELE



MODÈLES TESTÉS :
LOGISTIC REGRESSION,
RANDOM FOREST.



MEILLEUR MODÈLE :
RANDOM FOREST AVEC
UN SCORE AUC ≈ 0.75 ET
FI ≈ 0.35 ET UN-
ACCURACY ≈ 0.73



« La modélisation prédictive transforme la gestion du risque de crédit en un levier de performance et de stabilité. »



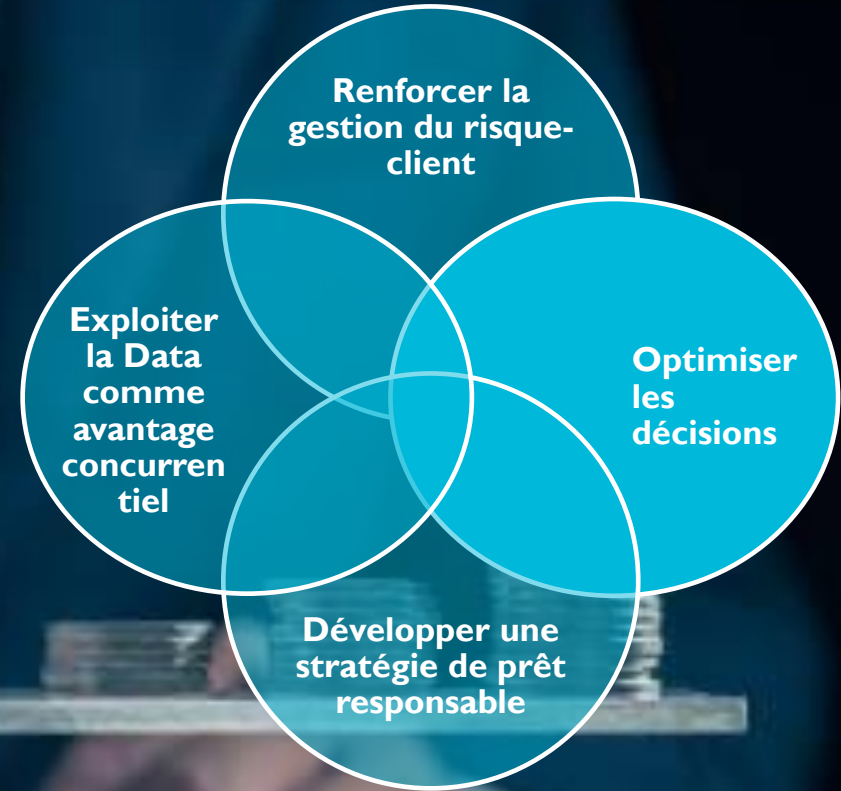
A hand is shown placing a block with the letter 'R' on top of a stack of three blocks with letters 'I', 'S', and 'K' on a balance scale. The scale is balanced, with the stack of blocks on the left and a stack of coins on the right. The background is dark with blue light effects.

Résultats & Interprétation

- **Concentration du risque :** Environ 12 % des emprunteurs présentent un risque de défaut élevé, générant un impact financier majeur sur les portefeuilles de crédit.
- **Efficacité du modèle :** Le Random Forest optimisé affiche une précision et un AUC élevés, identifiant de manière fiable les profils à risque.
- **Facteurs explicatifs clés :** La Régression Logistique met en évidence l'influence du type d'emploi, du niveau d'éducation et du statut matrimonial sur la probabilité de défaut.
- **Utilisation stratégique des scores :** Les résultats guident la priorisation des dossiers, l'ajustement des conditions de prêt et la prévention ciblée du risque.
- **Impact institutionnel :** Une meilleure anticipation du risque permet de réduire les pertes, renforcer la fidélisation client et optimiser la rentabilité globale.

Recommandations

R
I
S
K



A hand is placing a block with the letter 'R' on top of blocks with 'I', 'S', and 'K' on a balance scale. The scale is balanced, with stacks of coins on the right pan. The background is a blurred office setting with a person in a suit.

Prochaines étapes

- Surveillance continue du modèle
- Réentraînement périodique et amélioration continue
- Intégration opérationnelle et déploiement
- Evaluation et Impact Business

Remerciement & Contact

Nos sincères remerciements à

Madame Castelline TILUS, CEO d'**AKADEMI**,
pour son soutien et sa vision inspirante.

Merci également à nos instructeurs
Wedter Jerome et **Geovanny Batista Polo**
Laguerre
pour leur encadrement et leurs précieux conseils.



LinkedIn : www.linkedin.com/in/rodolphecharles
<https://www.linkedin.com/in/jules-vilmarson-2a68a5294>



charlesrodolphe67@gmail.com
vilmarsonjules22@gmail.com